

Algoritmo Mínimos Cuadrados en Julia

El mismo sufrimiento, pero contado en un dialecto que presume ser más elegante y rápido

Daniel Barajas Higuera

MLEARN



Contenido

1 De las fórmulas al código

Modelo y notación (recordatorio)

- Hipótesis lineal con intercepto:

$$h_{\theta}(x) = \theta^{\top} x, \quad x_0 \equiv 1.$$

- En forma matricial para m ejemplos:

$$\hat{\mathbf{y}} = Z\theta, \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & \cdots & x_{1d} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{m1} & \cdots & x_{md} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times (d+1)}.$$

- Convenciones de dimensiones:

$$\begin{aligned} X &\in \mathbb{R}^{m \times d}, & Z &= \begin{bmatrix} \mathbf{1} & X \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times (d+1)}, \\ \theta &\in \mathbb{R}^{d+1}, & \hat{\mathbf{y}}, \mathbf{y} &\in \mathbb{R}^m. \end{aligned}$$

Modelo: hipótesis

Fórmula:

$$h_{\theta}(x) = \theta^T x$$

con $x_0 = 1$ (intercepto).

$$\hat{y} = Z\theta$$

donde

$$Z = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & X \end{bmatrix}$$

Código:

```
struct LinearRegressionGD
     $\theta::\text{Vector}\{\text{Float64}\}$ 
end

function predict(model, X)
    Z = add_bias(X)
    y_pred = Z * model. $\theta$ 
    return y_pred
end

function add_bias(X)
    m = size(X, 1)
    Z = hcat(ones(m), X)
    return Z
end
```

Función de costo

Fórmula:

$$J(\theta) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

Código:

```
function mse(y_pred, y_real)
    error = y_pred .- y_real
    cuadrados = error .^ 2
    return mean(cuadrados)
end
```

Gradiente

Fórmula:

$$\nabla_{\theta} J(\theta) = \frac{2}{m} Z^T (Z\theta - y)$$

Código:

```
function grad(model, X, y)
    Z = add_bias(X)
    m = size(Z, 1)
    y_pred = Z * model.θ
    g = (2/m) * (transpose(Z) * (y_pred .- y))
    return g
end
```

Regla de actualización

Fórmula:

$$\theta \leftarrow \theta - \alpha g$$

Código:

```
function step!(model, g,  $\alpha$ )  
    for j in eachindex(model. $\theta$ )  
        model. $\theta$ [j] -=  $\alpha$  * g[j]  
    end  
    return model  
end
```

Algoritmo completo

Fórmula:

❶ Inicializar θ .

❷ Repetir:

$$\theta := \theta - \alpha \frac{2}{m} Z^T (Z\theta - y)$$

❸ Hasta converger o llegar a # iteraciones.

Código:

```
function train(X, y_real;  $\alpha=0.1$ ,  
               iteraciones=1000, tol=1e-6)  
  
    Z = add_bias(X)  
    n = size(Z, 2)  
    model = LinearRegressionGD(zeros(n))  
  
    for t in 1:iteraciones  
        g = grad(model, X, y_real)  
        step!(model, g,  $\alpha$ )  
        if sqrt(sum(g.^2)) < tol  
            break  
        end  
    end  
    return model  
end
```